

PLANO DE AULA

Impresso em: 27/07/2026

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Carga Horária: 60
Carga ACE: 0
Turma: A
Turno/Campus: Matutino/Asa Norte
Professor: Wesin Ribeiro Alves

Procedimentos Metodológicos

A disciplina será conduzida por meio de metodologias ativas, colocando o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. As aulas combinarão momentos de exposição dialogada, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, aprendizagem colaborativa e atividades práticas, permitindo que os conceitos teóricos sejam imediatamente aplicados em situações reais.

- Sala de Aula Invertida
- Aprendizagem Baseada em Problemas
- Aprendizagem Baseada em Projetos
- Gamificação
- Desafios práticos

Recursos Didáticos

Os recursos didáticos a serem utilizados em aula serão os seguintes:

- Livros
- Vídeos
- Quiz Gamificado
- Missão Narrativa
- Escape Room digital
- Debates
- Estudo de Caso
- Desafios de codificação
- Seminários

Avaliação

A avaliação do aluno será composta de 3 partes:

1. Projeto Computacional 1 (PC1)
2. Prova 1 (P1)
3. Projeto Computacional 2 (PC2)
4. ACE

Onde PC2 será um complemento de PC1

Se o aluno não possuir frequência mínima de 25% será reprovado.

Caso o aluno falte a alguma das provas e apresente atestado médico, será realizado apenas uma prova substitutiva no final do semestre.

CRONOGRAMA DO PLANO DE AULA

Impresso em: 27/07/2026

Data	Tema	Conteúdo	Estratégia de Ensino	Preparação da Aula	Avaliação
31/07/2026	Apresentação da Disciplina	Apresentação da disciplina Metodologia Avaliação Bibliografia Preparação do ambiente Orientação			
07/08/2026	Linguagem de Programação	Introdução a Linguagens de Programação Características. Tipos de Linguagem de Programação Classificações. Critérios de avaliação e principais paradigmas.	Sala de aula invertida	Java como programar. ed. 8 - seções 1.4, 1.7 Material complementar Aula 1 https://youtu.be/JNKtm-IdNWE?si=k0GQTYdmsuU4X1y8 https://www.youtube.com/watch?v=DjUB-yVWT2A https://youtu.be/2efgsm77nV8?si=LFgZ5H-TzLWUHBm-https://youtu.be/gtCBuKoGFu0?si=hrL8Y9f4lCtXLig9	Quiz gameficado
14/08/2026	Programação de Computadores	Introdução à linguagem de programação orientadas a objeto, ambiente de execução, comandos de entrada e saída de dados, variáveis e constantes, tipos de dados, operadores (Aritméticos, Relacionais, Lógicos). Estruturas de controle e repetição	Desafio de código	Java como programar. ed. 8 - seção 2.7, 2.8 Material complementar Aula 2 https://youtu.be/6l7IE5zhmb4?si=ySBnzRgaplTDw1tU	Exercícios de codificação
21/08/2026	Programação de Computadores	Funções Estrutura de dados Vetores e Matrizes	Desafios de código	Material complementar Aula 3 https://youtu.be/6l7IE5zhmb4?si=ySBnzRgaplTDw1tU	Quiz gameficado

CRONOGRAMA DO PLANO DE AULA

Impresso em: 27/07/2026

Data	Tema	Conteúdo	Estratégia de Ensino	Preparação da Aula	Avaliação
28/08/2026	Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento	Introdução ao Paradigma OO: Motivações e Benefícios. Classes: Modelos/Projetos para objetos. Objetos: Instâncias concretas de classes. Atributos: Características/Dados (Estado) dos objetos. Métodos: Ações/Comportamentos (Operações) dos objetos.	Aprendizagem Baseada em Problemas	Jornada Python: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo - Parte IV Orientação a objetos. pag 34-36 Material complementar Aula 4 https://youtu.be/V0OCHuxQaSk?si=C4xU7zbqWwiZTmDE	Exercício de codificação
04/09/2026	Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento	Projeto I	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material Complementar Aula 5	Missão Narrativa
11/09/2026	Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento	Projeto II	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material complementar Aula 6	Desafio de código
18/09/2026	Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento	Projeto III	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material complementar Aula 7	Exercício de codificação Escape room digital
25/09/2026	Orientação a Objetos - Abstração e Encapsulamento	Por que estimular a Aprendizagem Significativa no ensino de Programação Orientada a Objetos?	Debate sobre o assunto	(Artigo) Por que estimular a Aprendizagem Significativa no ensino de Programação Orientada a Objetos?	Participação
02/10/2026	Provas	apresentação do projeto computacional 1			domínio conceitual; capacidade de argumentação técnica; clareza na comunicação; demonstração prática da aplicação desenvolvida.

CRONOGRAMA DO PLANO DE AULA

Impresso em: 27/07/2026

Data	Tema	Conteúdo	Estratégia de Ensino	Preparação da Aula	Avaliação
09/10/2026	Orientação a Objetos - Herança e Polimorfismo	Herança: Criação de subclasses a partir de superclasses (relação "é-um-tipo-de"). Reutilização e Especialização de código através da herança. Hierarquia de Classes: Estrutura de generalização/especialização. Polimorfismo: Tratar objetos de diferentes classes de forma uniforme.	Aprendizagem Baseada em Problemas	Jornada Python: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo - Parte IV Orientação a objetos. pag 37-44 https://youtu.be/IyD2cL1CdOc?si=o9N6o-CxuXEfZUtF Material complementar Aula 9	Programação em Par
16/10/2026	Orientação a Objetos - Classes Abstratas e Interfaces	Classes Abstratas: Modelos base não instanciáveis, podem ter código implementado. Métodos Abstratos: Assinaturas de métodos sem implementação (contrato parcial). Interfaces: Contratos puramente de comportamento (conjunto de assinaturas de métodos). Implementação de Interfaces: Classes "assinam" o contrato e implementam os métodos. Interfaces como forma de alcançar "herança múltipla de tipo/contrato". Comparativo: Quando usar Classes Abstratas versus Interfaces.	Aprendizagem Baseada em Problemas	Java como programar ed.8 seção 10.4, 10.5.0, 10.8, 10.9.0 Material complementar Aula 11	Missão Narrativa Exercício de codificação
23/10/2026	Orientação a Objetos - Herança e Polimorfismo	Projeto IV	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material Complementar Aula 12	Desafio de codificação
30/10/2026	Provas	Prova sobre Orientação a Objetos			Prova

CRONOGRAMA DO PLANO DE AULA

Impresso em: 27/07/2026

Data	Tema	Conteúdo	Estratégia de Ensino	Preparação da Aula	Avaliação
06/11/2026	Interface gráfica (front-end)	Conceitos Fundamentais e Componentes Visuais de Interfaces Gráficas (GUI). Modelo de Eventos: Captura e Tratamento de Interações do Usuário. Organização Visual: Gerenciamento de Layout dos Componentes. Estrutura da Aplicação GUI: Separação entre Interface, Lógica e Dados (Persistência).	Sala de aula invertida	Material complementar aula 13 https://youtu.be/8LtNa0B9Pcg?si=rJ6TnISmsnh1791F	Escape room digital
13/11/2026	Persistência de Dados (back-end)	Introdução à Persistência de Dados e Operações CRUD. Meios de Armazenamento: Arquivos (Formatos, Serialização) vs. Bancos de Dados. Interação com Bancos de Dados: Conexão, Consultas e Processamento de Resultados. Mapeamento Objeto-Dados: Conceitos de ORM/ODM para abstrair o armazenamento. Gerenciamento de Transações: Garantia de Integridade e Consistência (ACID).	Sala de aula invertida	Material complementar aula 14 https://youtu.be/6Ko8MV5PxQs?si=9JBHfZAYs5n2O_re	Quiz gameificado
27/11/2026	Persistência de Dados (back-end)	Persistência de dados e operações CRUD, ORM, integração frontend + backend	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material complementar aula 15 https://youtu.be/djMLnZXjNqk?si=LCUORxGX0YBsJ0RI https://docs.djangoproject.com/pt-br/6.0/	Programação em Par
04/12/2026	Persistência de Dados (back-end)	Projeto V	Aprendizagem Baseada em Problemas	Material complementar Aula 16 https://www.pygame.org/docs/	Exercício de codificação

CRONOGRAMA DO PLANO DE AULA

Impresso em:27/07/2026

Data	Tema	Conteúdo	Estratégia de Ensino	Preparação da Aula	Avaliação
11/12/2026	Provas	Apresentação do projeto computacional 2	Aprendizagem Baseada em Projetos		Projeto computacional
18/12/2026	Inteligência Artificial e Engenharia de Prompt em POO	Introdução à IA na Arquitetura de Software: Modelagem de componentes de IA como objetos do sistema. Abstração de Provedores de IA: Uso de Interfaces e Classes Abstratas para alternar entre diferentes LLMs. Encapsulamento de Prompts e Contexto: Criação de classes especializadas para gerenciamento de prompts, tratamento de variáveis de contexto e engenharia de prompt estruturada. Modelagem de Agentes Inteligentes e Ferramentas (Tools): Aplicação de herança e polimorfismo para construir agentes capazes de executar ações (chamadas de métodos e funções) dinamicamente. Serialização e Tipagem de Respostas de IA: Mapeamento de saídas não estruturadas de IA (JSON text) para objetos concretos do sistema através do uso de classes de dados (Data Classes) e validação de atributos.	Aprendizagem Baseada em Problemas	https://github.com/github/sp-ec-kit Material complementar Aula 17	Programação em Par Missão narrativa